

# MiniMax 系列模型发展历程

## 从 MiniMax-01、M1 到 M2.5/M3：架构、训练与全模态演进

本报告梳理 MiniMax 从 MiniMax-01、MiniMax-VL-01，到 MiniMax-M1、M2、M2.5、M3 以及 H3 全模态生成方向的技术路线。重点分析 Lightning Attention、Hybrid Attention、MoE、CISPO、长上下文 RL、代码 Agent、原生视觉和多模态生成。

| 主线        | 代表内容                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 长上下文架构    | MiniMax-01/Text-01/VL-01: Lightning Attention + MoE |
| 推理模型      | MiniMax-M1: 1M context、80K thinking budget、CISPO    |
| 生产级 Agent | MiniMax-M2/M2.5: 代码、工具、RL 和软件工程                     |
| 数学/研究推理   | MiniMax-M3: 证明生成、验证、修复和 MaxProof                    |
| 全模态生成     | H3: 文本、图像、视频、音频理解与视频/音频生成                           |

# 一、MiniMax 路线总览

MiniMax 的技术路线可概括为“长上下文效率 → 测试时计算与 RL → 代码 Agent → 数学验证与研究 Agent → 全模态生成”。MiniMax-01 解决百万级上下文的计算和显存问题；M1 把这种高效架构用于大规模 RL 和长思考；M2/M2.5 把模型目标转为生产级软件工程 Agent；M3 则把生成、验证、批评和修复统一到推理系统。

| 阶段       | 模型            | 结构/能力                                              | 训练变化                                            |
|----------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 效率底座     | MiniMax-01    | 456B 总参数、45.9B 激活、32 experts；1M train/4M inference | Lightning Attention、MoE、通信计算重叠                  |
| 多模态      | MiniMax-VL-01 | ViT-MLP-LLM；动态分辨率视觉输入                              | 512B vision-language tokens continued training  |
| 推理 RL    | MiniMax-M1    | Hybrid Attention + MoE；1M context；40K/80K thinking | 大规模 RL、CISPO、sandbox 软件工程环境                     |
| 代码 Agent | M2/M2.5       | 面向生产 Agent 的高效 MoE/长上下文模型                          | 代码、终端、工具、软件工程和 Agent RL                         |
| 研究推理     | M3            | 生成器、验证器、修复器、排序器一体化                                 | 生成式验证器 RL、MaxProof、population test-time scaling |

## 二、MiniMax-01：Lightning Attention + MoE

MiniMax-01 的核心不是单纯把 Transformer 做大，而是把 Lightning Attention 和稀疏 MoE 组合，用混合注意力让大部分层获得线性/递推式的长序列效率，同时周期性插入 softmax attention 保留全局建模能力。

| 组件               | 公开设计                                                 | 作用                              |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 规模               | 456B 总参数、45.9B 激活；32 experts；Top-2 routing；80 layers | 扩大模型容量但控制每 token 计算             |
| Hybrid Attention | 每 7 个 Lightning Attention 后插入一个 softmax attention    | 用低成本序列状态处理大部分 token，同时周期性重建全局交互 |
| 上下文              | MiniMax-Text-01 训练 1M，推理可外推到 4M                      | 将长上下文从评测能力转为架构和系统能力             |
| 系统并行             | MoE 与 Lightning Attention 的计算/通信 overlap；优化并行策略      | 降低专家路由和长序列计算的训练成本               |

### 三、MiniMax-VL-01：从文本底座到视觉语言

MiniMax-VL-01 使用 ViT-MLP-LLM 结构：303M 参数视觉 Transformer、随机初始化两层 MLP projector，以及 MiniMax-Text-01 语言模型。视觉输入采用动态分辨率：图像按预设网格缩放，切成 patch，同时保留 336×336 thumbnail，再将局部 patch 与全局缩略图编码融合。

训练上，VL-01 在 MiniMax-Text-01 上继续训练约 512B vision-language tokens，目标不是只做 OCR，而是让长文档、图表、图像和语言推理共享同一个上下文空间。

这条路线体现 MiniMax 的典型做法：用高效长上下文语言骨干承载视觉 token，而不是为视觉任务单独建立完全独立的大模型。

## 四、MiniMax-M1：大规模 RL 与 1M 长思考

MiniMax-M1 基于 MiniMax-Text-01，保留 Hybrid Attention + MoE，并将 1M context 用于 test-time compute scaling。M1 发布 40K 和 80K thinking budget 两个版本，80K 版本允许更长的规划、反思和工具交互。

| 机制         | 做法                                                       | 意义                     |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| RL context | 原生 1M context；长轨迹中持续推理                                   | 把上下文长度作为 RL scaling 维度 |
| CISPO      | Clip importance sampling weights，而非直接 clip token updates | 提高长轨迹 RL 稳定性和样本利用率     |
| 训练环境       | 多样问题、sandbox、真实软件工程环境                                    | 让推理质量与执行成功率共同优化        |
| 效率         | 512 H800，约三周完成完整 RL；报告给出约 534,700 美元租赁成本                 | 说明长 CoT RL 可通过架构效率降低成本 |

# 五、M2/M2.5：生产级代码 Agent

MiniMax M2 系列把模型定位从“推理模型”推进到“生产级 Agent”。公开产品和模型资料重点集中在代码生成、终端操作、工具调用、软件工程修复和长流程工作，而不是重新公开一套像 MiniMax-01 那样完整的基础模型技术报告。

M2.5 的训练逻辑可以理解为：以代码和通用能力底座为起点，使用大量可执行任务、沙箱环境、测试反馈和工具轨迹进行 SFT/RL；奖励不只看最终文本，而看代码是否编译、测试是否通过、任务是否完成、工具调用是否正确。

| 方向       | 训练/推理变化             | 结果                         |
|----------|---------------------|----------------------------|
| 代码       | 仓库级任务、修复、测试、终端执行    | 从代码补全升级为端到端软件工程            |
| 工具       | 浏览、终端、文件、代码执行和多步工具链 | 优化 action-observation loop |
| 生产 Agent | 长轨迹、失败恢复、任务拆解和结果验证  | 适合持续运行而非单次问答               |

## 六、MiniMax-M3：证明生成与验证式推理

M3 的公开方向把数学证明看成一个生成-验证-修复循环。MaxProof 在 M3 上训练三类能力：proof generation、proof verification、critique-conditioned proof repair；推理时把模型当作生成器、验证器、修复器和排序器，对候选证明进行 population-level 搜索和 tournament selection。

这与 M1 的长思考 RL 形成互补：M1 侧重把 test-time compute 用于通用推理和代码 Agent；M3 则把验证器和搜索机制显式化，适合数学证明等结果可检查任务。公开资料称 M3 在 IMO/USAMO 等任务上通过 MaxProof 取得很强结果，但完整 M3 技术报告的架构细节仍需以官方报告为准。

## 七、H3：MiniMax 的全模态生成方向

H3 是 MiniMax 的 omni-modal generative system：统一理解文本、图像、视频和音频，并生成带原生立体声的 2K 视频。系统由 H3-Context-IR、H3-Base 和 H3-Regenerate-2K 组成。

### H3-Context-IR

先对自由形式的多模态输入做指令解析、跨模态关联、时间理解和逻辑推理，转成结构化中间表示；H3-Base 生成 768p 视频和音频；H3-Regenerate-2K 再结合原始上下文做高分辨率重生成。

因此 H3 与 MiniMax-01/M1/M2 的语言 Agent 主线不同：它更接近“多模态上下文理解 + 视频/音频生成系统”，但共享 MiniMax 在多模态建模、长上下文和任务级编排上的积累。



## 八、训练路线总结

| 版本   | 主要矛盾            | 解决方案                                         | 训练关键词                         |
|------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 01   | 百万上下文成本高        | Lightning Attention + Hybrid Attention + MoE | 预训练与并行系统协同                    |
| M1   | 长思考 RL 成本高且不稳   | 1M RL context + CISPO + sandbox              | 大规模 RL、40K/80K budget         |
| M2.5 | 复杂代码任务需要执行闭环    | 生产级代码 Agent、工具和测试反馈                          | SFT + 执行奖励 + Agent RL         |
| M3   | 数学证明需要可靠验证      | 生成器/验证器/修复器/排序器 + MaxProof                   | 生成式验证器 RL + test-time scaling |
| H3   | 多模态输入到视频/音频生成复杂 | Context-IR + Base + 2K regenerate            | 全模态理解与生成                      |

## 九、资料来源

MiniMax-01 Technical Report: <https://arxiv.org/abs/2501.08313>

MiniMax-01 官方仓库: <https://github.com/MiniMax-AI/MiniMax-01>

MiniMax-M1 Technical Report: <https://arxiv.org/abs/2506.13585>

MiniMax-M1 官方仓库: <https://github.com/MiniMax-AI/MiniMax-M1>

MiniMax K2/M2 系列官方主页: <https://www.minimax.io/>

MiniMax K2.5 技术博客: <https://www.minimax.io/news/minimax-01-series-2>

MaxProof / MiniMax-M3: <https://arxiv.org/abs/2606.13473>

MiniMax H3 模型卡: <https://huggingface.co/MiniMaxAI/MiniMax-H3>

说明: M2/M2.5/M3

的完整架构和训练报告公开程度不一致;本报告对未公开的骨干细节不作臆测,重点总结可核对的模型定位、训练机制和推理系统。